

0ERROR 발표 대본 — 실현성 ~ 팀 소개 (최종 PPT 20~26쪽, 약 6분, 합시다체)

팀 원본 발표문(예지보전_발표문.pdf)의 흐름과 표현을 반영한 판.

실현성 ① 트랙에서의 검증

그렇다면 이 시스템이 실제로 작동할까요? 저희는 공장에 들어가기 전에, 같은 원리를 달리는 차 위에서 먼저 확인했습니다.

왼쪽 아래가 저희 자작차의 냉각 회로입니다. 펌프 두 개가 냉각수를 돌리고, 모터와 컨트롤러를 지나며 데워진 냉각수는 라디에이터 두 개에서 식습니다. 여기에 유량계와 라디에이터 출구 쪽 온도센서를 달아, 달리는 동안 수온과 유량을 계속 기록했습니다.

가운데는 저희가 설계한 보드입니다. 여기서 센서 값을 모으면, 학습시킨 AI가 이상 여부와 고장까지 남은 시간을 판단하는 구조입니다. 그 결과를 오른쪽 대시보드에서 주행 영상과 함께 봅니다.

실현성 ② 펌프 성능 저하 감지

왼쪽은 차량 데이터가 라즈베리파이를 거쳐 서버까지 가는 경로이고, 오른쪽은 냉각 펌프 성능이 떨어질 때의 그래프입니다. 위쪽을 보시면 정상 때보다 온도는 오르고 유량은 떨어집니다. 아래 이상 점수를 보시면, 20분쯤 AI가 먼저 이상을 표시하고 24분쯤 기준선 0.5를 넘습니다. 그래프의 고장 표시는 27분 반쯤입니다. 이 몇 분 사이에 알아채서, 수백만 원짜리 인버터와 모터가 상하기 전에 손을 쓰는 것이 저희 목표입니다.

여기서 자작차와 공장 설비가 같냐고 물으실 수 있습니다. 펌프 성능 저하는 공장 냉각설비에서도 똑같이 생기는 고장입니다. 센서는 산업용 규격으로 바꾸고, 설치할 때 설비에 맞게 보정하면 됩니다. 바닥부터 새로 만드는 것이 아니라, 차에서 돌려 본 뼈대 위에 산업 규격을 엮는 것입니다.

경쟁 우위 및 포지셔닝

이 시장에는 피하기 어려운 선택이 하나 있습니다. 정말하게 보려면 비싸지고, 싸고 넓게 쓰려면 정말함을 내려놓아야 합니다.

왼쪽 원프레딕트 같은 대기업용 솔루션은 정밀하지만 수천만 원에서 수억 원이 듭니다. 가운데 올랄라랩 같은 범용 플랫폼은 저렴하고 어떤 기계에나 붙일 수 있지만, 설비 하나를 깊게 보기보다는 넓게 보는 쪽입니다.

저희는 그 사이를 노렸습니다. 오른쪽처럼 수냉식 설비로 범위를 좁히고, 그 대신 냉각은 제대로 봅니다. 보는 신호가 다르기 때문입니다. 진동은 기계가 잘 돌고 있는지를 보여 주지만, 저희는 유량과 온도 차이로 냉각이 잘 되고 있는지를 직접 봅니다. 여기에 물리 계산을 더해서, 문제가 펌프인지 배관인지까지 구분하는 것이 목표입니다.

사업성: 시장 규모와 유닛 이코노믹스

시장 규모는 통계청 광업제조업조사를 바탕으로, 수냉식 냉각이 꼭 필요한 정밀 제조 중소기업만 추려서 잡았습니다. 왼쪽 맨 위처럼 첫해에는 수원·안산 10곳에서 도입 사례를 만들고, 3년 차까지 가운데 반월·시화 산단 1,000곳, 32억 원 시장으로 넓혀 가겠습니다. 맨 아래 전국으로 보면 1만 5천 곳, 480억 원입니다.

오른쪽은 사출기 20대 규모 공장 한 곳 기준입니다. 단말기 2대 100만 원, 센서 100개 100만 원, 1년 구독료 120만 원, 합쳐서 320만 원입니다. 분석을 서버가 아니라 현장 단말기에서 하니 서버 비용이 거의 들지 않고, 그래서 경쟁사가 월 30만 원에서 50만 원 받는 구독료를 월 10만 원으로 낮출 수 있었습니다.

기대효과: 도입 공장 ROI와 수요

결국 공장 입장에서 이익이 분명해야 도입합니다. 위쪽은 방산 제조업체와 통신장비 업체 인터뷰 내용입니다. 지금은 제어장치에 정해 둔 기준값으로 상태를 보다가, 고장이 나면 그때 고친다고 했습니다. 담당자가 매번 직접 확인하느라 인건비도 들었는데, 저렴한 예지보전이라면 들이겠다는 답을 받았습니다.

아래는 연매출 70억 원 규모 사출공장 기준입니다. 시간당 매출 약 200만 원에 냉각설비가 4시간 멈춘다고 하면, 매출 800만 원이 빠집니다. 인력과 자재 손실 50만 원을 더하면 850만 원, 도입비 320만 원의 약 2.6배입니다. 물론 잃은 매출이 다 이익은 아닙니다. 재료비 등을 빼고 남는 몫을 35%로 잡아도 280만 원에 50만 원을 더해 330만 원으로, 도입비보다 큼니다.

그래서 공장장님들께 말씀드리고 싶습니다. 이 조건이라면 제로에러는 비용이 아니라, 고장 한 번을 막으면 회수되는 투자입니다.

3개년 J-Curve

이 구조로 3년을 계산해 봤습니다. 누적 도입 공장을 첫째 10곳, 2년 차 300곳, 3년 차 1,500곳으로 잡았습니다. 앞의 2년은 인건비와 영업비가 먼저 들어가 해마다 1억 원대 적자가 납니다. 3년 차에는 매출 약 35억 원, 영업이익 약 6억 5천만 원으로 흑자 전환을 예상하고, 영업이익률은 18.4%입니다. 그때까지 쌓이는 적자를 메울 자금은 약 2억 7천만 원이며, 정부 보조금은 넣지 않았습니다.

팀 소개 · 로드맵

저희는 에이파에서 4년 동안 차를 만들어 온 사람들이고, 지금은 창업팀을 꾸려 실제로 창업을 준비하고 있습니다. 올해 경기청년창업대회에서 우수상을 받았고, 그 대회를 통해 모기업이 코스닥에 상장된 방산기업 두 곳과 통신기업 한 곳을 협력기업으로 확보했습니다.

아래 일정대로 10월에 데이터를 모으고, 11월에 모델을 검증하고, 12월에 협력기업 현장에서 테스트합니다. 그리고 2027년 1월에는 구독형 서비스로 창업하고, 기업 대상 영업을 본격적으로 시작할 계획입니다.

기계 온도가 올라가면 공장장님 속도 같이 타들어 갑니다. 그 속을 저희 0ERROR가 정확하고, 저렴하게 식혀 드리겠습니다. 공장의 고장을 제로로. 지금까지 0ERROR였습니다. 감사합니다.

팀 확인 후 바꿀 수 있는 문장

실현성 ②의 그래프가 실제 주행 중 경보를 받고 차를 세운 기록이라면, 둘째 문단 마지막 문장을 팀 원본처럼 사례로 말할 수 있습니다.

실제로 저희는 경보를 보고 곧바로 차를 세워, 수백만 원짜리 인버터와 모터가 상하는 것을 막았습니다.

확인되지 않았다면 지금 문장("손을 쓰는 것이 저희 목표입니다")을 그대로 씁니다.